



Nombre:

Grupo:

Pregunta 1:

- Contestar V/F las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta que una respuesta incorrecta invalida una correcta.
- [] Una lista doblemente enlazada y circular puede considerarse una cedd lineal, de acceso secuencial y dinámica.
 - [] Un dato almacenado en una lista dinámica nunca cambia en su ubicación en memoria, aunque se inserten o eliminen más datos en dicha lista.
 - [] Si la clase A tiene como atributo un vector de punteros a objetos tipo B, entonces entre ellos sólo puede existir una relación de asociación.
 - [] Si P y Q son dos conjuntos de bits de tamaños 7 y 15 respectivamente, entonces P∪Q puede tener tamaño 10.
 - [] La operación pop() de un heap montado sobre un vector se puede mejorar eligiendo una lista de listas para dicha implementación del heap.
 - [] Borrar un nodo de un árbol ABB de tamaño 1000 pue-

- de tener tan sólo un coste de T(1000)=2, es decir, visitando tan sólo 2 nodos.
- [] Elisa lleva razón cuando dice que no va a usar una tabla hash para su aplicación porque, aunque necesita realizar búsquedas eficientes, también necesita realizar listados ordenados de datos.
 - [] Un grafo que representa carreteras nacionales puede considerarse un grafo ponderado, no dirigido y posiblemente cíclico.
 - [] Las posiciones de las gasolineras sobre un mapa se van a representar utilizando un Kd-tree. La búsqueda de dichas gasolineras en un rango [x1,y1][x2,y2] puede implicar la visita de nodos tanto a la izquierda como a la derecha del nodo raíz.
 - [] Un árbol B de orden 5 y altura 3 puede indexar 100 datos.

Pregunta 2:

Indicar de que manera evolucionaría un heap de enteros (implementado sobre un vector) durante la ejecución de las siguientes operaciones: push(6), push(2), push(4), push(10), push(1), push(15), push(14), pop(), push(3), push(5), push(8), pop(), pop(). Mostrar el estado de la estructura de datos cada 3 operaciones.

Pregunta 3:

- (a) Implementad la operación `Matriz<T> Matriz<T>::operator+ (const Matriz<T> &a);` que se encarga de sumar dos matrices considerando que el patrón `Matriz<T>` tiene como atributos: `T **mat; int n,m;`
- Se recuerda que $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \forall i \in [0, \dots, n - 1], \forall j \in [0, \dots, m - 1]$
- (b) Implementad una función que recorra un árbol binario (AVL o ABB) por niveles.

Pregunta 4:

El siguiente diagrama representa la red WhatsApp para intercambio de mensajes entre móviles. Consta de un cliente que se instala en el móvil (representado por la clase `ClienteWhatsApp`) y un servidor (`ServidorWhatsApp`). El cliente del móvil tiene acceso a la lista de contactos del usuario en el móvil, con los que el usuario puede establecer conversaciones. El funcionamiento del sistema es muy sencillo. Cuando el usuario selecciona un contacto y escribe un mensaje se invoca a la operación `escribirMensaje()` del cliente, que muestra el mensaje en pantalla de la siguiente forma:

Yo: <mensaje>

Y a continuación pasa toda la información al servidor central de WhatsApp (`procesarMensaje()`). Si el servidor comprueba que el destinatario no está en la lista de clientes (ya sea por no haber instalado el software de WhatsApp o por no estar online) se lanza una excepción `ExcepciónDestinatarioInexistente()`. En caso de que se localice el cliente, se llama a la operación `recibirMensaje()` del cliente WhatsApp del destinatario, que muestra el mensaje de esta manera:

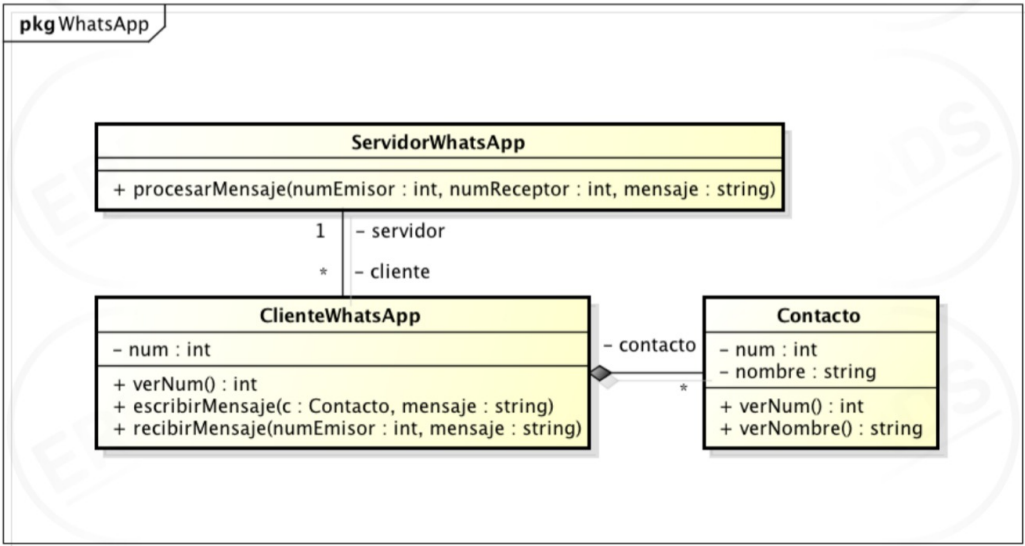
<nombre emisor>: <mensaje>

Si el emisor no estuviera en la lista de contactos, se mostraría su número de teléfono.

Implementar las tres clases del diagrama y las asociaciones utilizando las estructuras de datos más adecuadas.



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional



powered by Astah



Esta obra pertenece a ERDS bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional